

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYỂN CHO HOMESTAY TVH TẠI TRÀ VINH

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên:

Mã số sinh viên:

Lớp:

Trà Vinh, tháng . . . năm 20 . . .

MỤC LỤC

1. TÊN ĐỀ TÀI.....	3
2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	3
2.1. Tính cấp thiết về thực tiễn.....	3
2.2. Ý nghĩa khoa học.....	4
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu và giải pháp hiện có.....	4
3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.....	6
3.1. Mục tiêu tổng quát.....	6
3.2. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu.....	6
3.3. Câu hỏi nghiên cứu.....	7
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI.....	7
4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	7
4.2. Phạm vi nghiên cứu.....	7
4.3. Giới hạn — những gì đề tài KHÔNG làm.....	8
4.4. Giả thuyết nghiên cứu.....	8
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.....	9
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	9
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.....	9
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.....	10
6.3. Phương pháp kiểm chứng.....	10
6.4. Công nghệ và công cụ dự kiến.....	10
7. ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI.....	11
8. KẾT CẤU DỰ KIẾN CỦA ĐỒ ÁN.....	11
9. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.....	13
9.1. Tiến độ theo tuần.....	13
9.2. Rủi ro và phương án dự phòng.....	14
10. TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ KIẾN.....	15
11. Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	17

1. TÊN ĐỀ TÀI

Xây dựng website giới thiệu và đặt phòng trực tuyến cho Homestay TVH tại Trà Vinh

Tên đề tài gọn, nêu ba thành phần nhận ra được ngay. Vấn đề nghiên cứu cốt lõi không đưa vào tên mà trình bày ở mục 2.2 và mục 3.3 — tên đề tài cho biết **làm cái gì cho ai ở đâu**, còn **giải bài toán nào** là nội dung của phần lý do và câu hỏi nghiên cứu.

Bảng 1. Các thành phần của đề tài và nơi trình bày

Thành phần	Nội dung	Nêu ở đâu
Sản phẩm	Website giới thiệu và đặt phòng trực tuyến	Trong tên đề tài
Đối tượng áp dụng	Homestay TVH — cơ sở lưu trú quy mô nhỏ do hộ gia đình vận hành	Trong tên đề tài
Phạm vi không gian	Tỉnh Trà Vinh	Trong tên đề tài
Vấn đề nghiên cứu	Chống đặt trùng phòng khi nhiều khách đặt đồng thời	Mục 2.2 và mục 3.3

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

2.1. Tính cấp thiết về thực tiễn

Du lịch homestay tại Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Trà Vinh nói riêng đang tăng nhanh cùng làn sóng du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Khác với khách sạn, homestay thường do hộ gia đình tự vận hành, quy mô từ vài phòng tới vài chục phòng, và không có bộ phận lễ tân trực suốt ngày đêm.

Khảo sát thực tế vận hành của nhóm cơ sở lưu trú này cho thấy **ba vấn đề**:

- Kênh đặt phòng phân mảnh.** Chủ homestay nhận đặt phòng qua nhiều kênh tin nhắn khác nhau và đôi khi qua sàn trung gian. Mỗi kênh là một danh sách riêng trong trí nhớ hoặc trên một cuốn sổ. Không có nơi nào cho biết một ngày cụ thể còn bao nhiêu phòng ngoài việc tự nhớ lại.
- Rủi ro đặt trùng phòng là rủi ro thường trực.** Khi hai khách liên hệ gần như cùng lúc và chủ nhà trả lời "còn phòng" cho cả hai, sai sót chỉ lộ ra vào ngày nhận phòng — lúc không còn cách khắc phục nào ngoài việc từ chối một khách đã đi

đường xa tới nơi. Đây không phải lỗi bất cần mà là **hệ quả tất yếu** của việc quản lý lịch phòng bằng trí nhớ con người.

3. **Chi phí hoa hồng của sàn trung gian.** Các sàn đặt phòng trực tuyến thu khoảng 15–20% giá trị mỗi đơn. Với homestay quy mô nhỏ, đó là phần lớn biên lợi nhuận. Nhưng rời sàn thì mất luôn kênh tiếp cận khách.

Một website đặt phòng riêng giải quyết cả ba: gom mọi đơn về một nơi, để **cơ sở dữ liệu** chứ không phải trí nhớ con người bảo đảm không bán trùng phòng, và giữ lại toàn bộ doanh thu.

2.2. Ý nghĩa khoa học

Đề tài không dừng ở mức "làm một trang web quản lý". Bài toán cốt lõi — **không được bán trùng một phòng khi có nhiều yêu cầu đồng thời** — là một bài toán tranh chấp dữ liệu kinh điển, và là bài toán **không giải đúng được** bằng cách kiểm tra thông thường ở tầng ứng dụng.

Mẫu quen thuộc *kiểm-tra-rời-ghi* (đọc "còn phòng không?", nếu còn thì ghi) để lại một khe hở giữa lúc đọc và lúc ghi. Hai luồng cùng đọc thấy "còn", cùng ghi, và phòng bị bán hai lần. Mức cô lập giao dịch mặc định của hầu hết hệ quản trị cơ sở dữ liệu **không đóng được** khe hở này.

Giải quyết đúng đòi hỏi hiểu biết về giao dịch, mức cô lập và **ràng buộc toàn vẹn ở tầng lưu trữ** — những nội dung cốt lõi của ngành mà một đề tài quản lý thông thường (thêm, sửa, xoá, tìm kiếm) không chạm tới. Đây là lý do học thuật để chọn đề tài này thay vì một đề tài quản lý khác.

2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu và giải pháp hiện có

Trước khi khẳng định đề tài có chỗ đứng, cần trả lời: bài toán này đã có ai giải chưa, và giải tới đâu. Các giải pháp đang tồn tại chia thành ba nhóm.

2.3.1. Nhóm sàn đặt phòng trực tuyến

Các sàn trung gian (Booking.com, Agoda, Airbnb, Traveloka) giải quyết rất tốt hai việc mà một homestay đơn lẻ không tự làm được: **mang khách tới** và **giữ chỗ đúng**. Về mặt kỹ thuật, bài toán chống bán trùng phòng ở quy mô đó đã được giải từ lâu và không còn là vấn đề mở.

Điều các sàn **không** giải quyết cho chủ homestay là chi phí và quyền kiểm soát. Theo biểu phí công bố trên trang dành cho đối tác của các sàn, mức hoa hồng phổ biến nằm trong khoảng 15–20% giá trị mỗi đơn; ngoài ra cơ sở lưu trú không nắm dữ liệu khách của chính mình và không đặt được quy tắc đặt phòng riêng. Khi dùng nhiều sàn cùng lúc mà không đồng bộ lịch, rủi ro đặt trùng phòng **quay trở lại** ở chỗ khác: giữa các sàn với nhau.

2.3.2. Nhóm phần mềm quản lý cơ sở lưu trú

Các phần mềm quản lý khách sạn thương mại trong nước đáp ứng đủ nghiệp vụ, nhưng được thiết kế cho khách sạn có lễ tân và bộ phận vận hành. Chúng thu phí theo tháng hoặc theo số phòng, cần đào tạo để dùng, và phần lớn là hệ thống đóng — không mở mã nguồn, nên **không thể dùng làm đối tượng nghiên cứu** về cách chúng bảo đảm tính đúng đắn của việc giữ chỗ.

2.3.3. Nhóm đề tài học thuật trong nước

Đề tài "quản lý khách sạn", "đặt phòng trực tuyến" là chủ đề quen thuộc ở bậc đại học. Khảo sát các đồ án và khoá luận cùng chủ đề cho thấy một khuôn mẫu lặp lại: trọng tâm đặt vào **độ phủ chức năng** (thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, báo cáo, thống kê) và vào giao diện. Việc kiểm tra phòng trống hầu hết được cài ở tầng ứng dụng theo mẫu *kiểm-tra-rồi-ghi* đã nêu ở mục 2.2, và **kịch bản nhiều người đặt cùng lúc thường không được kiểm thử**. Hệ quả là lỗi đặt trùng phòng không xuất hiện khi chạy thử một người, nên không bị phát hiện — chứ không phải là không tồn tại.

2.3.4. Khoảng trống mà đề tài nhắm tới

Bảng 2. Đối chiếu đề tài với các giải pháp hiện có

Tiêu chí	Sàn đặt phòng	Phần mềm quản lý	Đề tài cùng chủ đề	Đề tài này
Chống đặt trùng phòng đúng khi có tranh chấp	Có	Có (hộp đen)	Thường không	Có
Chứng minh được tính đúng đắn đó	Không công bố	Không công bố	Không kiểm thử	Kiểm thử đa luồng
Chi phí cho chủ homestay	15–20%/đơn	Phí thuê bao	—	Không
Chủ cơ sở giữ dữ liệu khách	Không	Tuỳ	—	Có
Mã nguồn đọc và	Không	Không	Có	Có

Tiêu chí	Sản đặt phòng	Phần mềm quản lý	Đề tài cùng chủ đề	Đề tài này
học được				

Khoảng trống vì thế không nằm ở chỗ "chưa ai làm website đặt phòng", mà ở chỗ: **chưa có một lời giải mở, ở quy mô một homestay, đặt tính đúng đắn của việc giữ chỗ ở tầng cơ sở dữ liệu và chứng minh được điều đó bằng kiểm thử.** Đó là chỗ đứng của đề tài.

3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một website **hoạt động được**, có dữ liệu minh họa, giải quyết đúng bài toán giới thiệu và đặt phòng homestay, trong đó tính đúng đắn của việc chống đặt trùng phòng được **chứng minh bằng kiểm thử** chứ không phải bằng lập luận.

3.2. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu

Mỗi mục tiêu đi kèm **một tiêu chí đo được**, không phải một lời hứa:

Bảng 3. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu

#	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí nghiệm thu
1	Khách tìm được phòng trống theo ngày và đặt phòng thành công	Đặt được một đơn từ trang chủ tới lúc có mã QR thanh toán
2	Hệ thống không bao giờ bán trùng một phòng	Ca kiểm thử đa luồng: nhiều giao dịch cùng đặt một phòng, đúng một luồng thắng
3	Đặt cọc qua mã QR, webhook ngân hàng tự xác nhận đơn	Đơn tự chuyển trạng thái khi tiền về đủ, không cần thao tác tay
4	Không có nhánh nào để tiền của khách biến mất im lặng	Mọi khoản không khớp đều vào hàng đợi đối soát thủ công
5	Quản trị viên quản lý được phòng, giá, số khách và ngày khả dụng	Đóng phòng theo khoảng ngày, hệ thống tự mở lại đúng hạn
6	Giao diện đạt chuẩn một trang đặt phòng thương mại	Không còn lỗi vi phạm WCAG 2.1 mức A và AA khi quét tự động
7	Một lệnh là đủ để chạy toàn hệ thống kèm dữ liệu mẫu	Ba lệnh từ lúc sao chép mã nguồn tới lúc hệ thống chạy được
8	Có tài liệu kỹ thuật để người khác tiếp nhận được dự án	Bộ tài liệu kỹ thuật đối chiếu được với hệ thống đang chạy

3.3. Câu hỏi nghiên cứu

Đồ án trả lời **bốn câu hỏi**, xếp theo thứ tự phụ thuộc:

CH1. Vì sao việc kiểm tra "còn phòng hay không" ở tầng ứng dụng **không đủ** để ngăn đặt trùng phòng, kể cả khi đã dùng giao dịch?

CH2. Cơ chế nào ở **tầng cơ sở dữ liệu** bảo đảm được tính đúng đắn đó, và vì sao cơ chế đó đúng ngay cả khi nhiều yêu cầu tới cùng lúc?

CH3. Khi cơ sở dữ liệu **từ chối** một giao dịch vì trùng lịch, tầng ứng dụng phải xử lý thế nào để khách vẫn đặt được phòng khác thay vì nhận lỗi?

CH4. Trong luồng thanh toán không đồng bộ (khách chuyển khoản, ngân hàng gọi lại sau), làm thế nào để **không có nhánh nào** khiến tiền của khách biến mất mà không ai biết?

Bốn câu hỏi này là trục xuyên suốt: Chương 2 trả lời CH1 và CH2 về mặt lý thuyết, Chương 3 trả lời CH3 và CH4 bằng thiết kế và cài đặt, Chương 4 chứng minh cả bốn bằng kết quả kiểm thử.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Khách thể	Cơ sở lưu trú quy mô nhỏ do hộ gia đình vận hành (homestay)
Đối tượng nghiên cứu	Quy trình đặt phòng trực tuyến và cơ chế bảo đảm tính đúng đắn của việc giữ chỗ khi có nhiều yêu cầu đồng thời
Đối tượng khảo sát	Homestay TVH (Trà Vinh) và các trang đặt phòng thương mại đang hoạt động

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Bảng 4. Phạm vi nghiên cứu

Chiều	Giới hạn
Không gian	Một cơ sở lưu trú tại Trà Vinh. Hệ thống phục vụ một homestay, không phải sản phẩm nhiều cơ sở
Thời gian	... tuần, từ ... / ... / 20 ... đến ... / ... / 20 ...
Nội dung	Ba khối: trang bán hàng cho khách, khu quản trị cho chủ homestay, giao diện lập trình ứng dụng dùng chung

Chiều	Giới hạn
Dữ liệu	Dữ liệu minh hoạ do đề tài tự sinh, phản ánh đủ mọi trạng thái đơn. Không sử dụng dữ liệu khách hàng thật

4.3. Giới hạn — những gì đề tài KHÔNG làm

Nêu rõ giới hạn ngay từ đề cương để tránh hiểu nhầm phạm vi khi nghiệm thu:

- **Không** xây dựng ứng dụng di động riêng. Giao diện web đáp ứng được trên điện thoại; ứng dụng di động là hướng phát triển.
- **Không** tích hợp cổng thanh toán quốc tế. Đề tài dùng hình thức chuyển khoản trong nước qua mã QR và webhook xác nhận.
- **Không** làm bảng giá theo từng đêm. Giá theo loại phòng; bảng giá theo mùa là hướng phát triển.
- **Không** đồng bộ lịch hai chiều với sàn trung gian.
- **Không** tự động hoàn tiền. Khoản thừa được ghi nhận và đưa vào hàng đợi để người xử lý, vì hoàn tiền tự động vượt quá phạm vi một đồ án.

4.4. Giả thuyết nghiên cứu

Bốn câu hỏi ở mục 3.3 tương ứng với ba giả thuyết. Mỗi giả thuyết nêu kèm **cách bác bỏ nó** — một giả thuyết không thể bác bỏ thì không phải giả thuyết nghiên cứu, chỉ là một lời khẳng định.

GT1. Với mức cô lập giao dịch mặc định, mẫu *kiểm-tra-rồi-ghi* ở tầng ứng dụng **không** ngăn được đặt trùng phòng khi hai giao dịch chạy song song. *Bác bỏ nếu:* chạy kiểm thử đa luồng trên bản cài đặt theo mẫu này mà không lần nào xuất hiện đơn trùng.

GT2. Một ràng buộc loại trừ trên kiểu dữ liệu khoảng ngày, đặt ở tầng cơ sở dữ liệu, ngăn được đặt trùng phòng **mà không cần** khoá bảng và không cần tuần tự hoá toàn bộ giao dịch. *Bác bỏ nếu:* kiểm thử đa luồng vẫn sinh ra đơn trùng, hoặc thông lượng sụt tới mức phải khoá bảng mới đúng.

GT3. Trong luồng thanh toán không đồng bộ, mọi sai lệch giữa số tiền nhận được và số tiền phải thu đều có thể được đưa về **một hàng đợi đối soát hữu hạn**, không có nhánh nào làm mất dấu khoản tiền. *Bác bỏ nếu:* dựng được một kịch bản

(tiền về muộn, thiếu, thừa, webhook gửi lại, đơn đã hủy) mà khoản tiền không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong hệ thống.

Ba giả thuyết này được kiểm chứng bằng các phép đo ở mục 6.3, không bằng lập luận.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Để đạt tám mục tiêu ở mục 3.2, đề tài thực hiện **sáu nhiệm vụ**:

1. **Khảo sát hiện trạng** quy trình đặt phòng thủ công của homestay và **phân tích các trang đặt phòng thương mại** để rút ra mẫu thiết kế nên áp dụng và mẫu cố ý không áp dụng.
2. **Nghiên cứu cơ sở lý thuyết** về giao dịch, mức cô lập, kiểu dữ liệu khoảng và ràng buộc loại trừ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
3. **Phân tích và thiết kế hệ thống**: biểu đồ use case, lược đồ quan hệ thực thể, biểu đồ lớp, biểu đồ trạng thái, biểu đồ tuần tự, kiến trúc phân lớp, thiết kế giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng.
4. **Cài đặt hệ thống** theo thiết kế, gồm cả cơ chế chống đặt trùng phòng và luồng thanh toán không đồng bộ.
5. **Kiểm thử**, trọng tâm là **kiểm thử đa luồng** trên cơ sở dữ liệu thật để chứng minh mục tiêu số 2, cùng kiểm thử phân quyền và khả năng tiếp cận.
6. **Đóng gói và viết tài liệu** để hệ thống chạy lại được bằng vài lệnh và người khác tiếp nhận được dự án.

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- **Nghiên cứu tài liệu**: đọc tài liệu chính thức của hệ quản trị cơ sở dữ liệu về mức cô lập giao dịch và ràng buộc toàn vẹn; đọc tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận nội dung web và về định dạng phản hồi lỗi của dịch vụ web.
- **Phân tích — tổng hợp**: đối chiếu các cách chống tranh chấp dữ liệu (khóa bi quan, khóa lạc quan, ràng buộc ở tầng lưu trữ) để chọn cách phù hợp với bài toán đặt phòng theo khoảng ngày.

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- **Khảo sát:** quan sát quy trình đặt phòng thủ công hiện tại và ghi lại các điểm phát sinh rủi ro.
- **Phân tích hệ thống tương tự:** khảo sát trang đặt phòng thương mại đang hoạt động để rút ra yêu cầu về trải nghiệm đặt phòng.
- **Thực nghiệm:** dựng hệ thống chạy thật rồi đo kết quả, thay vì chỉ lập luận.

6.3. Phương pháp kiểm chứng

Đây là phần quyết định chất lượng đề tài, nên nêu cụ thể:

Bảng 5. Cách kiểm chứng từng điều cần chứng minh

Điều cần chứng minh	Cách chứng minh
Không bán trùng phòng	Kiểm thử đa luồng trên cơ sở dữ liệu thật (không giả lập bằng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, vì ràng buộc cần kiểm lại không tồn tại ở đó): cho nhiều giao dịch cùng đặt một phòng và kiểm tra đúng một luồng thắng
Mặc định từ chối mọi endpoint chưa khai quyền	Kiểm thử ma trận phân quyền duyệt toàn bộ tiền tố đường dẫn
Tiền không biến mất im lặng	Kiểm thử cửa sổ tranh chấp của webhook: tiền về muộn, tiền thiếu, tiền thừa, webhook gửi lại
Đạt chuẩn khả năng tiếp cận	Quét tự động bằng công cụ kiểm tra khả năng tiếp cận trên toàn bộ màn hình
Triển khai lại được	Chạy lại quy trình triển khai từ đầu trên máy sạch

6.4. Công nghệ và công cụ dự kiến

Bảng 6. Công nghệ và công cụ dự kiến

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lý do quyết định: có kiểu dữ liệu khoảng ngày và ràng buộc loại trừ — hai thứ mà bài toán cốt lõi cần và các hệ quản trị phổ biến khác không có
Máy chủ ứng dụng	Java + Spring Boot	Hệ sinh thái trưởng thành cho giao dịch cơ sở dữ liệu và bảo mật
Giao diện	Angular + Tailwind CSS	Kiến trúc tách rời, dùng lại được giao diện lập trình ứng dụng nếu sau này làm ứng dụng di động
Quản lý lược đồ	Công cụ migration	Lược đồ có lịch sử, tái lập được, không sửa bằng tay
Kiểm thử	Kiểm thử tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật dựng trong container	Ràng buộc cần kiểm là tính năng của hệ quản trị, giả lập thì không kiểm được

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Đóng gói	Docker Compose	Chạy toàn hệ thống bằng một lệnh, không phụ thuộc máy người chấm
Quản lý mã nguồn	Git + GitHub	Theo yêu cầu mục 4 của quy định khoa

7. ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

1. **Về thực tiễn:** một website đặt phòng chạy được, đóng gói sẵn, homestay quy mô nhỏ có thể dùng ngay mà không phải trả hoa hồng cho sàn trung gian.
2. **Về kỹ thuật:** một lời giải **kiểm chứng được** cho bài toán chống đặt trùng phòng, đặt ở tầng cơ sở dữ liệu thay vì tầng ứng dụng, kèm bộ kiểm thử đa luồng chứng minh tính đúng đắn.
3. **Về tài liệu:** bộ tài liệu kỹ thuật và báo cáo phân tích rõ **vì sao** cách làm thông thường không đủ — phần có giá trị tham khảo cho các đề tài sau gặp bài toán tranh chấp dữ liệu tương tự.

8. KẾT CẤU DỰ KIẾN CỦA ĐỒ ÁN

Theo đúng tên chương quy định trong văn bản "*Một số quy định về hình thức trình bày thực tập đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành*" của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

MỞ ĐẦU — Lí do chọn đề tài · Mục đích nghiên cứu · Đối tượng nghiên cứu · Phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

- 1.1. Giới thiệu bài toán — mô tả cơ sở, bài toán cốt lõi không được bán trùng phòng
- 1.2. Khảo sát hiện trạng — quy trình thủ công, khảo sát người dùng
- 1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự — so sánh, mẫu áp dụng và mẫu cố ý không áp dụng
- 1.4. Xác định yêu cầu — yêu cầu chức năng và phi chức năng
- 1.5. Phạm vi và giới hạn của hệ thống

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

- 2.1. Kiến trúc ứng dụng web tách rời
- 2.2. Ngôn ngữ và nền tảng tầng máy chủ
- 2.3. Nền tảng tầng giao diện

- **2.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ — trọng tâm lý thuyết của đề tài**
- 2.4.1. Giao dịch và mức cô lập → *trả lời CH1*
- 2.4.2. Kiểu dữ liệu khoảng và quy ước nửa mở
- 2.4.3. Ràng buộc loại trừ → *trả lời CH2*
- 2.4.4. Chỉ mục tổng quát và lý do cần nó
- 2.5. Xác thực và phân quyền
- 2.6. Quản lý lược đồ bằng migration
- 2.7. Thanh toán không đồng bộ và webhook
- 2.8. Kiểm thử tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật
- 2.9. Đóng gói bằng container

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

- 3.1. Phân tích chức năng — biểu đồ use case
- 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu — lược đồ quan hệ thực thể, hai lần dùng ràng buộc loại trừ
- 3.3. Thiết kế lớp và máy trạng thái đơn đặt phòng
- 3.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm
- 3.5. Thiết kế giao diện lập trình ứng dụng
- 3.6. Thiết kế giao diện người dùng
- 3.7. Môi trường và quy trình phát triển
- 3.8. Cài đặt các chức năng chính → *trả lời CH3*
- 3.9. Cài đặt mô hình bảo mật
- 3.10. Đóng gói và triển khai

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- 4.1. Chức năng đã hoàn thành
- 4.2. Kết quả kiểm thử tự động
- 4.3. Các lỗi thực tế phát hiện trong quá trình thực hiện
- 4.4. Kiểm thử phi chức năng — khả năng tiếp cận, bảo mật
- 4.5. Đối chiếu với mục đích đã đặt ra → *trả lời CH4*
- 4.6. Những điều chưa kiểm chứng được
- 4.7. Các giới hạn đã biết của hệ thống

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO · PHỤ LỤC

Độ dài dự kiến: 30–50 trang phần nội dung (không kể bìa, lời cảm ơn, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục), đúng quy định của khoa.

9. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

9.1. Tiến độ theo tuần

Bảng 7. Kế hoạch thực hiện theo tuần

Tuần	Nội dung công việc	Sản phẩm phải có	Ghi chú
1	Khảo sát hiện trạng, phân tích hệ thống tương tự, chốt yêu cầu	Danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng	
2	Nghiên cứu lý thuyết về giao dịch, mức cô lập, ràng buộc loại trừ	Bản ghi chú lý thuyết trả lời CH1, CH2	Quyết định chọn hệ quản trị CSDL
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống	Lược đồ quan hệ thực thể, biểu đồ use case, biểu đồ lớp	Mốc: duyệt thiết kế với GVHD
4	Cài đặt lược đồ và ràng buộc chống đặt trùng phòng	Migration chạy được, ca kiểm thử đa luồng đầu tiên	Mốc quan trọng nhất
5	Cài đặt xác thực, phân quyền, truy vấn phòng trống	Đăng nhập, ma trận phân quyền	
6	Cài đặt luồng đặt phòng và vòng thử gán phòng	Đặt được đơn từ đầu tới cuối	Trả lời CH3
7	Cài đặt thanh toán, webhook, hàng đợi thư	Đơn tự xác nhận khi tiền về	Trả lời CH4
8	Cài đặt khu quản trị và trang bán hàng cho khách	Giao diện hoàn chỉnh hai khối	
9	Quản lý ngày khả dụng, đóng gói bằng container, dữ liệu mẫu	Chạy toàn hệ thống bằng một lệnh	
10	Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi, đo khả năng tiếp cận	Bộ kiểm thử đạt 100%, không còn lỗi vi phạm	
11	Viết báo cáo: mở đầu và Chương 1, 2	Bản thảo hai chương đầu	Mốc: nộp bản thảo cho GVHD
12	Viết báo cáo: Chương 3, 4, 5; chuẩn bị hình minh họa	Bản thảo đầy đủ + bộ hình	
13	Hoàn thiện, xuất Word đúng định dạng, kiểm số trang	Quyển báo cáo hoàn chỉnh	Đếm trang trên bản đã xuất
14	Làm slide, poster, tập bảo vệ và trả lời phản biện	Slide 15–20 trang, poster, kịch bản nói	Mốc: nộp

Cách dùng bảng này: điền ngày bắt đầu thật của từng tuần vào cột đầu trước khi nộp. Ba dòng in đậm là ba mốc cần GVHD duyệt trước khi đi tiếp. **Ràng buộc từ quy định khoa:** commit lên GitHub **ít nhất một lần mỗi tuần** và nộp báo cáo tiến độ hàng tuần vào thư mục progress-report/. Lịch sử commit là **một tiêu chí chấm điểm tiến độ** — không có commit thì dù có báo cáo tiến độ vẫn bị xem như không hoàn thành.

9.2. Rủi ro và phương án dự phòng

Kế hoạch mười bốn tuần ở trên giả định mọi việc diễn ra đúng dự tính. Phần này nêu những chỗ dễ trật nhất và cách xử lý đã chuẩn bị sẵn, để khi gặp thì không mất tuần nào cho việc nghĩ cách.

Bảng 8. Rủi ro và phương án dự phòng

#	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Phương án dự phòng
1	Ràng buộc chống đặt trùng phòng cài xong nhưng kiểm thử đa luồng vẫn sinh đơn trùng	Trung bình	Nghiêm trọng — đây là mục tiêu số 2	Tuần 4 là mốc sớm có chủ đích, còn đủ thời gian đổi cách: chuyển sang khoá bi quan trên hàng dữ liệu phòng. Chậm hơn nhưng vẫn đúng, và sự chênh lệch đó tự nó là kết quả nghiên cứu đáng báo cáo
2	Không xin được tài khoản thử của dịch vụ thanh toán	Trung bình	Lớn — chặn tuần 7	Tự dựng bộ giả lập webhook gọi đúng giao diện lập trình ứng dụng thật. Luồng nghiệp vụ và phần kiểm thử không đổi; chỉ nguồn gọi là giả
3	Kiểm thử tích hợp cần cơ sở dữ liệu thật trong container, máy cá nhân không chạy nổi	Thấp	Trung bình	Hạ số ca chạy song song và chạy theo nhóm; chấp nhận bộ kiểm thử chạy lâu hơn, không chấp nhận giả lập cơ sở dữ liệu
4	Phạm vi phình ra vì phát sinh yêu cầu mới giữa chừng	Cao	Lớn	Mục 4.3 đã liệt kê sẵn những gì đề tài KHÔNG làm. Mọi yêu cầu mới

#	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Phương án dự phòng
				ghi vào mục "hướng phát triển", không đưa vào phạm vi nghiệm thu
5	Viết báo cáo dồn vào cuối, không kịp	Cao	Lớn	Tuần 11 và 12 dành riêng cho viết báo cáo, và mốc nộp bản thảo hai chương đầu ở tuần 11 buộc phải viết sớm thay vì dồn
6	Quên nộp báo cáo tiến độ hoặc không commit đủ tuần	Trung bình	Lớn — là tiêu chí chấm điểm	Coi việc commit và nộp báo cáo tiến độ là một hạng mục cố định cuối mỗi tuần, ngang với công việc kỹ thuật của tuần đó

Ba rủi ro số 1, 4 và 5 là ba rủi ro cần theo dõi sát nhất: rủi ro số 1 quyết định đề tài có đạt mục tiêu cốt lõi hay không, còn số 4 và 5 là hai nguyên nhân phổ biến nhất khiến một đồ án đủ năng lực vẫn không hoàn thành đúng hạn.

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ KIẾN

Đánh số theo định dạng IEEE thành **một dãy liên tục**: [1]–[4] là công trình học thuật làm nền lý thuyết trả lời CH1 và CH2; [5]–[10] là tài liệu kỹ thuật chính thức của các công nghệ dùng trong đề tài; [11]–[14] là tiêu chuẩn và khuyến nghị; [15]–[16] là văn bản tiếng Việt của khoa. Danh mục này là dự kiến, bản đầy đủ hoàn thiện trong quyển báo cáo.

1. H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O'Neil và P. O'Neil, "*A Critique of ANSI SQL Isolation Levels*", ACM SIGMOD, 1995.
2. A. Fekete, D. Liarakapis, E. O'Neil, P. O'Neil và D. Shasha, "*Making Snapshot Isolation Serializable*", ACM Transactions on Database Systems, 2005.
3. D. R. K. Ports và K. Grittner, "*Serializable Snapshot Isolation in PostgreSQL*", Proceedings of the VLDB Endowment, 2012.
4. P. A. Bernstein và E. Newcomer, *Principles of Transaction Processing*, tái bản lần 2, Morgan Kaufmann, 2009.
5. Tài liệu chính thức của **PostgreSQL** — chương **Transaction Isolation**.

6. Tài liệu chính thức của **PostgreSQL** — chương **Range Types** và **Constraints** (ràng buộc loại trừ).
7. Tài liệu chính thức của **PostgreSQL** — chương **Index Types** (chỉ mục tổng quát).
8. Tài liệu chính thức của **Spring Framework** — quản lý giao dịch.
9. Tài liệu chính thức của **Angular**.
10. Tài liệu chính thức của **Docker Compose** và **Testcontainers**.
11. **RFC 7807** — Problem Details for HTTP APIs, IETF.
12. **RFC 7519** — JSON Web Token, IETF.
13. **WCAG 2.1** — Web Content Accessibility Guidelines, W3C.
14. **OWASP Top Ten** — rủi ro bảo mật ứng dụng web, OWASP Foundation.
15. Văn bản "*Một số quy định về hình thức trình bày thực tập đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành*" — Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh.
16. Bộ biểu mẫu **BM5** — Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh.

Cần bổ sung trước khi nộp: mỗi tài liệu kỹ thuật ở mục [5]–[14] phải ghi kèm **số phiên bản và ngày truy cập**; mức hoa hồng nêu ở mục 2.3.1 phải dẫn đúng trang biểu phí dành cho đối tác của từng sàn kèm ngày truy cập. Số liệu không có nguồn là chỗ dễ bị hỏi nhất khi bảo vệ.

11. Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

☐ Đồng ý cho thực hiện ☐ Cần chỉnh sửa ☐ Không đồng ý

Nội dung cần chỉnh sửa:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sinh viên thực hiện	Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Trà Vinh, ngày . . . tháng . . . năm 20 . . .